Administració del SERVEI DE DIRECTORI

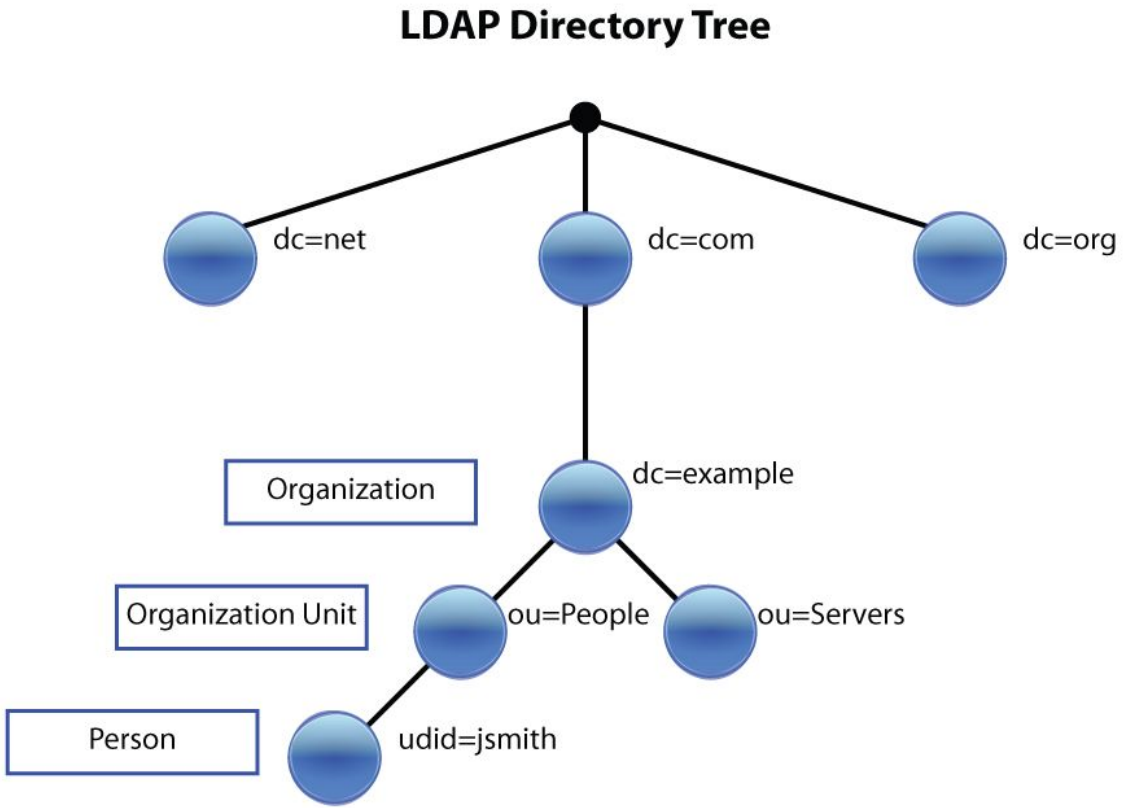
0374 Administració de Sistemes Operatius

Què és LDAP ?

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) és un protocol que implementa una base de dades distribuïda o directori amb informació dels objectes d'una xarxa (persones, grups de persones, màquines, organitzacions, impressores, documents, correus electrònics, recursos compartits , etc.)

Amb LDAP es defineix la manera de com accedir a aquest directori, és a dir, està optimitzat per a la realització d'operacions de lectura sobre el directori com pot ser per exemple, la de validar l'accés autenticat a un usuari emmagatzemat en el directori.

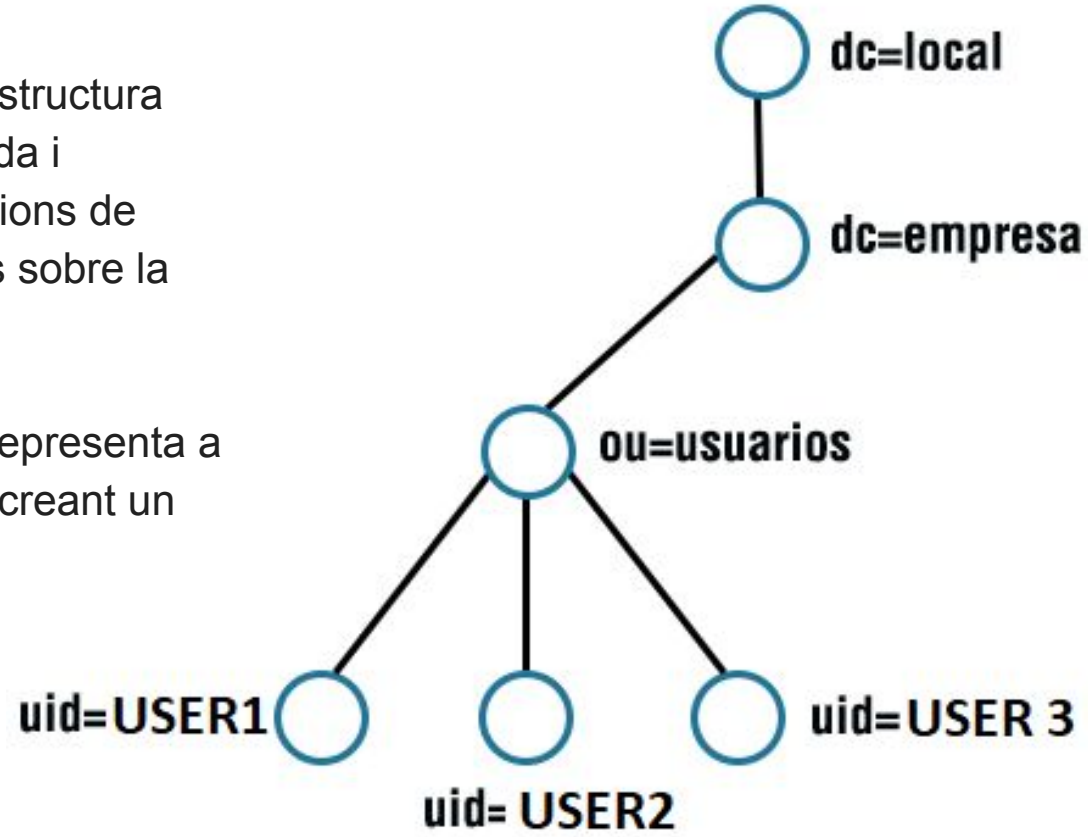
Què és LDAP ?


LDAP Directory Tree
dc=net
dc=com
dc=org
Organization
dc=example
Organization Unit
ou=People
ou=Servers
Person
udid=jsmith

Què és LDAP ?

En aquesta imatge es veu com és l'estructura d'un directori LDAP de forma ordenada i distribuïda per poder realitzar operacions de lectura i poder així realitzar consultes sobre la base de dades.

Cada cercle que es veu a la imatge representa a un objecte i d'aquesta manera es va creant un arbre d'objectes.



Estructura orientada a objectes en LDAP

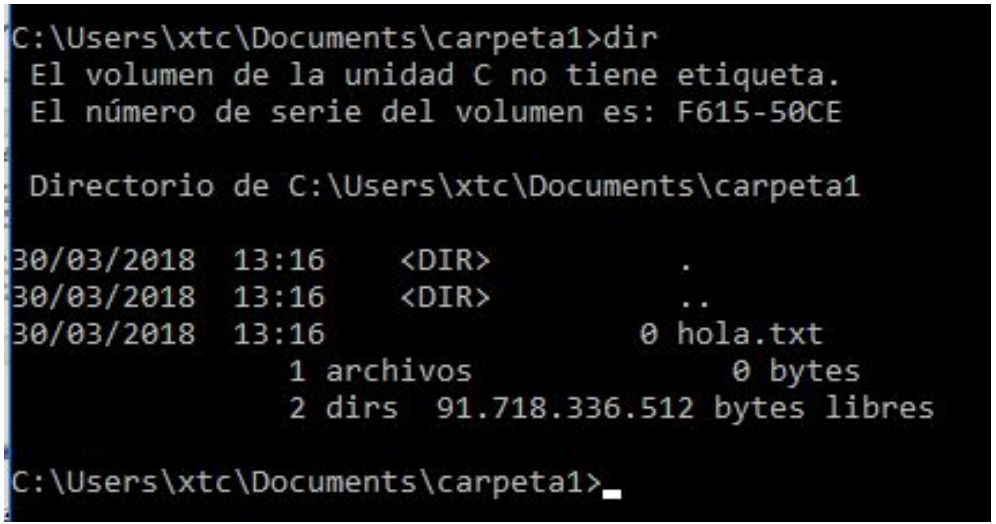
Classes: defineixen els objectes i les seves característiques. Per exemple el tipus d'objecte que es definirà i els atributs que contindrà en funció del tipus d'objecte.
Objectes: els objectes són entrades en el directori. Els objectes són instàncies creades a partir d'una determinada classe o de diverses, en funció dels atributs necessaris per a un objecte. Tot directori estarà compost per objectes (usuaris, grups, unitats organitzatives, ...).
Atributs: els atributs són els camps associats a cada objecte creat i defineixen les característiques del mateix. Cada atribut té un valor (informació). Per exemple, el nom de l'usuari, cognoms, número de telèfon, etc.
DN: (Distingued Name) per a identificar de forma única a un determinat objecte en el directori. És a dir, cada entrada definida és única a tot el directori.

DN: uid = user1, ou = usuarios, dc = empresa, dc = local

Estructura orientada a objectes en LDAP

DN: uid = user1, ou = usuarios, dc = empresa, dc = local

Posant el símil de noms d'arxiu a una estructura de fitxers, l'arxiu "hola.txt" és únic ja què podran existir més arxius "hola.txt" però mai existiran dos arxius "hola.txt" a la mateixa ruta.



Entrades en LDAP

Una entrada està formada per un conjunt de parells clau/valor que

s'anomenen ATRIBUTS

DC	domainComponent
CN	commonName
OU	organizationalUnitName
O	organizationName
STREET	streetAddress
L	localityName
ST	stateOrProvinceName
C	countryName
UID	userid

LDIF

LDIF (Lightweight Data Interchange Format)

és un format d'intercanvi de dades que permet exportar i importar dades des d'un directori o cap a aquest fent servir un fitxer de text simple

```
1 [<id>]
2          dn: <nom distingit>
3          <attribut>: <valor>
4          <attribut>: <valor>
5 ...
```

LDIF

```
dn: cn=John Doe,dc=example,dc=com
cn: John Doe
givenName: John
sn: Doe
telephoneNumber: +1 888 555 6789
telephoneNumber: +1 888 555 1232
mail: john@example.com
manager: cn=Barbara Doe,dc=example,dc=com
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: person
objectClass: top
```

En el cas de Windows Server també podem utilitzar arxius CSV per realizar importacions i exportacions d'objectes del Directori actiu.

Com s'utilitza LDAP

Sobre LDAP es poden fer les següents operacions:



- Crear una nova entrada.
- Realitzar una consulta.
- Esborrar una entrada existent.
- Modificar una entrada existent.
- Fer operacions de cerca.



Tot això es pot fer mitjançant una IMPLEMENTACIÓ de LDAP. Existeixen diferents implementacions ACTIVE DIRECTORY de Microsoft, OPENLDAP per Linux ...



Active Directory és la implementació de Microsoft del servei de directori.

La funció principal que ofereix Active Directory és la de **Controlador de Domini.**

Dominis i controladors de domini (DC)

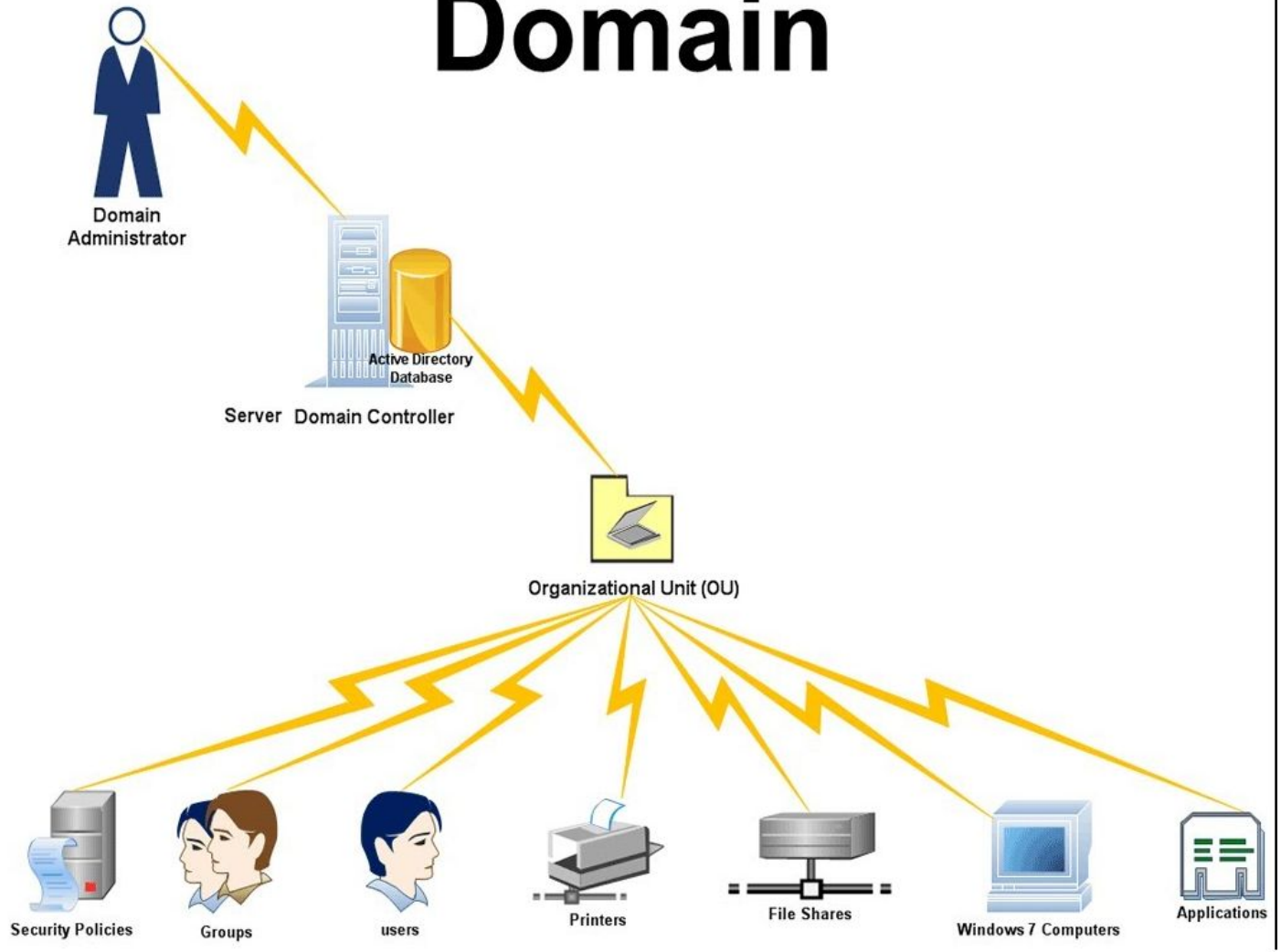


Un **Domini** és una col·lecció d'objectes relacionats dins el directori LDAP que formen un subconjunt administratiu. Normalment un domini fa referència als objectes que pertanyen a una mateixa organització, o a una part d'ella.

Per posar nom als dominis s'utilitza el protocol DNS. Per aquest motiu, Active Directory necessita almenys un servidor DNS instal·lat a la xarxa.

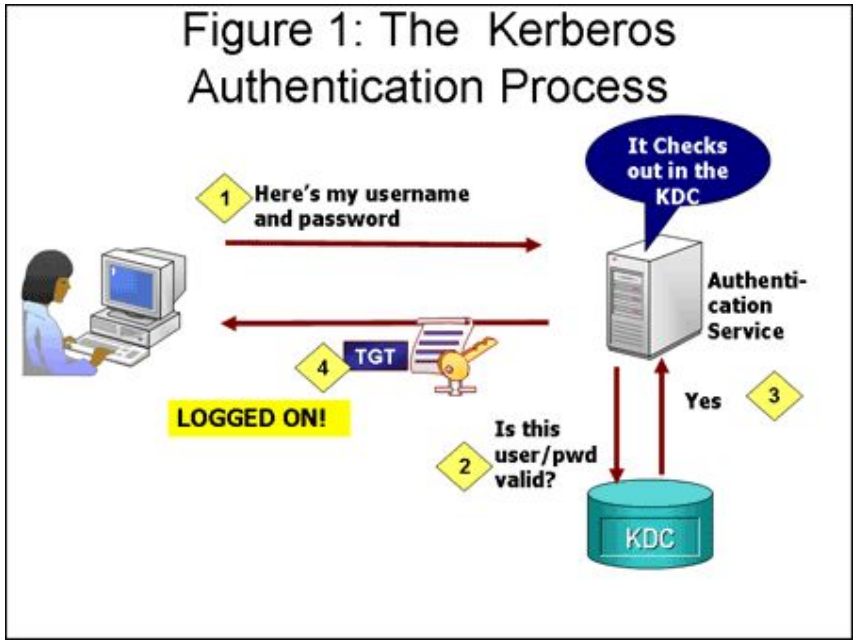
Un **Controlador de domini** (domain controller) conté la base de dades d'objectes del directori per a un determinat domini, inclosa la informació relativa a la seguretat. A més, serà responsable de l'autenticació d'objectes dins del seu àmbit de control.

Domain


Domain Administrator
Active Directory Database
Server Domain Controller
Organizational Unit (OU)
Security Policies
Groups
users
Printers
File Shares
Windows 7 Computers
Applications

Autenticació en AD

En un directori actiu l'autenticació es realitza a través de Kerberos que és un protocol que es basa en proporcionar als usuaris tiquets que aquests presenten davant els diferents recursos de la xarxa per verificar els seus permisos.



Autenticació en AD

En el protocol de Kerberos existeixen 3 elements d'infraestructura principals:

1. La màquina client
2. La màquina que ofereix el servei, és a dir, el sistema al qual l'usuari vol accedir.
3. El Key Distribution Center (KDC), que és un servidor central que s'encarrega d'autenticar als usuaris i de repartir entre aquests els tiquets perquè es puguin identificar contra les màquines amb els serveis. En el cas d'un directori actiu el KDC està instal·lat al controlador de domini DC

D'altra banda existeixen 2 tipus de tiquets que un usuari ha de posseir per poder accedir als serveis del domini:

1. Els Service Tiquets (ST) que s'utilitzen per identificar-contra els serveis
2. Els Ticket Granting Ticket (TGT) que serveixen per autenticar contra el servidor Kerberos i obtenir els ST per als diferents serveis.



Components de AD

El **magatzem de dades** és utilitzat per referir-se a la estructura que conté la informació continguda en AD. El magatzem conté informació d'AD a tots els nivells, és a dir, inclou informació sobre els objectes del domini i sobre les topologies i relacions de confiança amb altres dominis.

L'**esquema de AD** és un conjunt de regles sobre els tipus d'informació que poden emmagatzemar-se en AD. L'esquema es componen de dos tipus d'objectes: atributs i classes.

El **catàleg global** és una base de dades que conté tota la informació pertanyent a objectes de tots els dominis en un entorn AD.

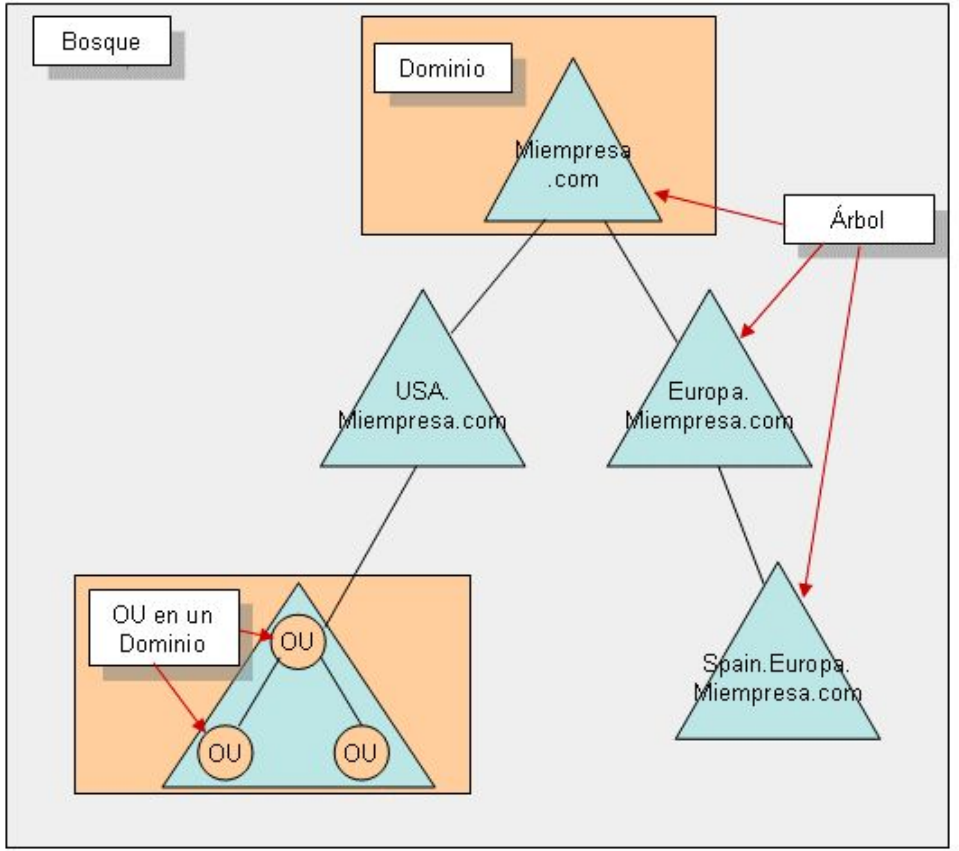
Components de AD

Bosc (forest)

És un primer nivell de l'Active Directory i es considera el límit de seguretat dels administradors. Equivaldria a una cosa semblant a la jurisdicció de la policia a una ciutat.

Arbre (tree)

Un arbre conté els dominis i es considera un arbre diferent quan a un domini conté dos subdominis per a sota. Com a mínim hi haurà un arbre, el principal, tot i que potser no es vegi com a tal.



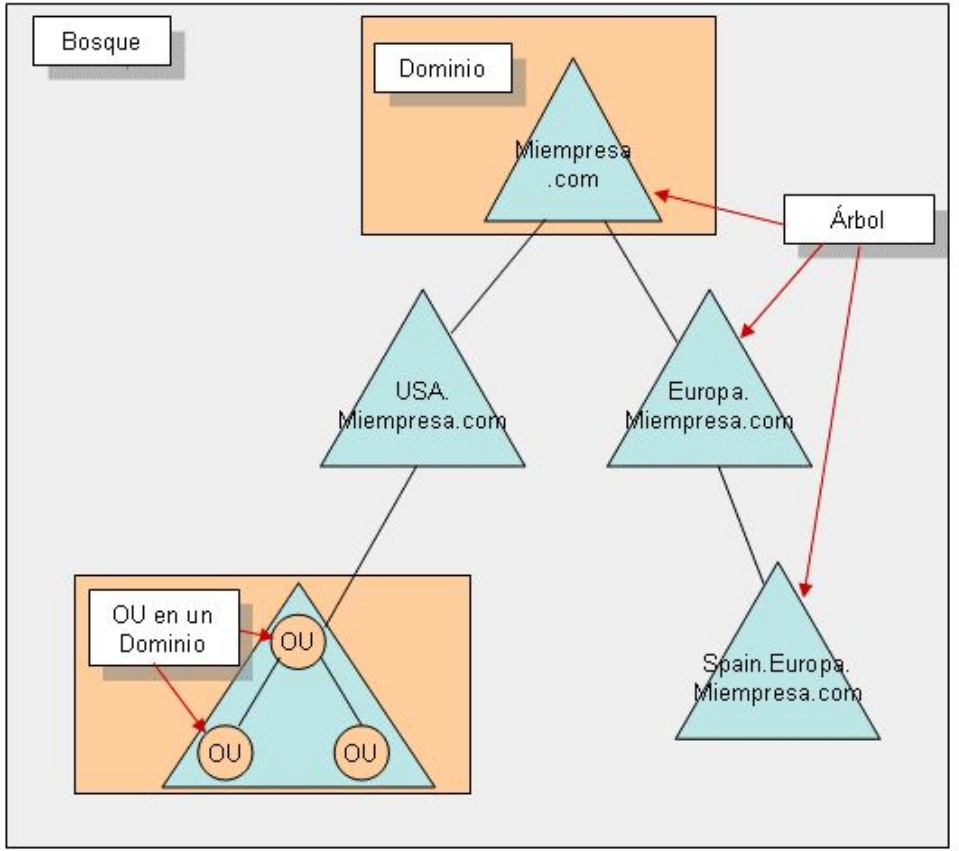
Components de AD

Domini

És un conjunt d'ordinadors connectats a una xarxa que confien a un dels equips l'administració dels usuaris, equips i privilegis que té cada usuari dins la xarxa.

Controlador de Domini

És un equip amb AD instal·lat que emmagatzema, manté i gestiona la base de dades d'usuaris i recursos de la xarxa.



Components de AD

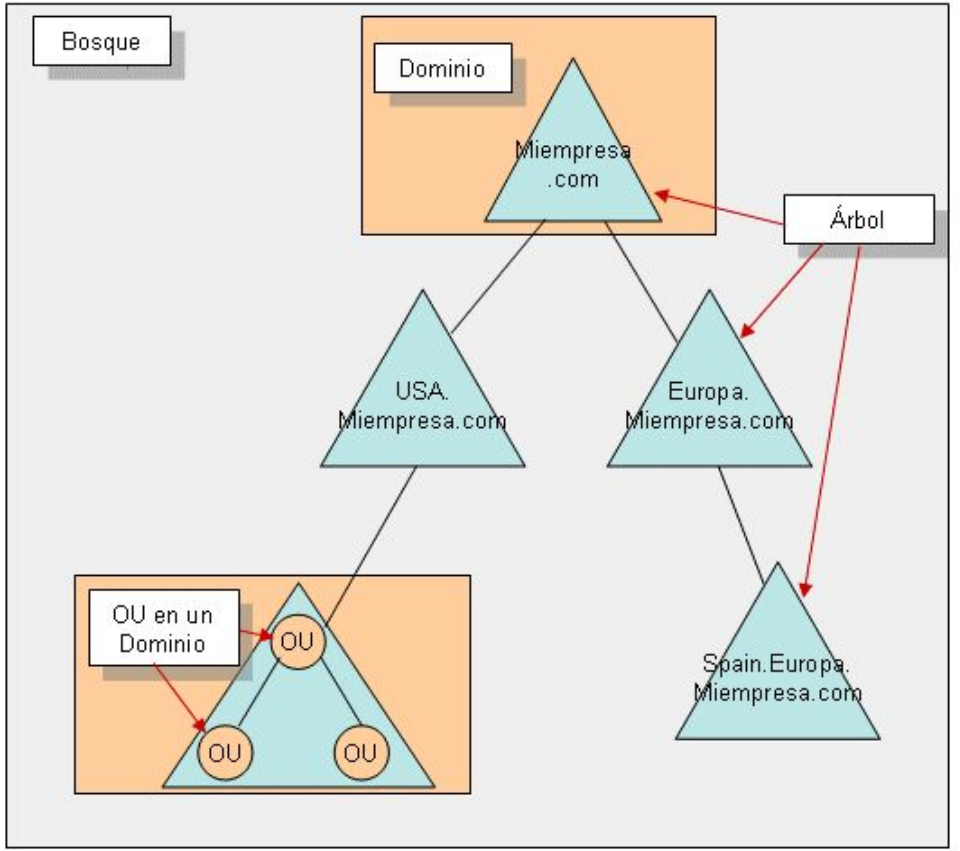
Unitat Organitzativa

És un grup lògic d' objectes AD.

Serveix com a contenidor dins del qual es poden crear altres objectes, pero no forman part de l'espai de noms DNS. S'utilitzen solament amb finalitat d' organització del domini.

Objectes

Usuaris, Equips, Impressores, recursos compartits ….

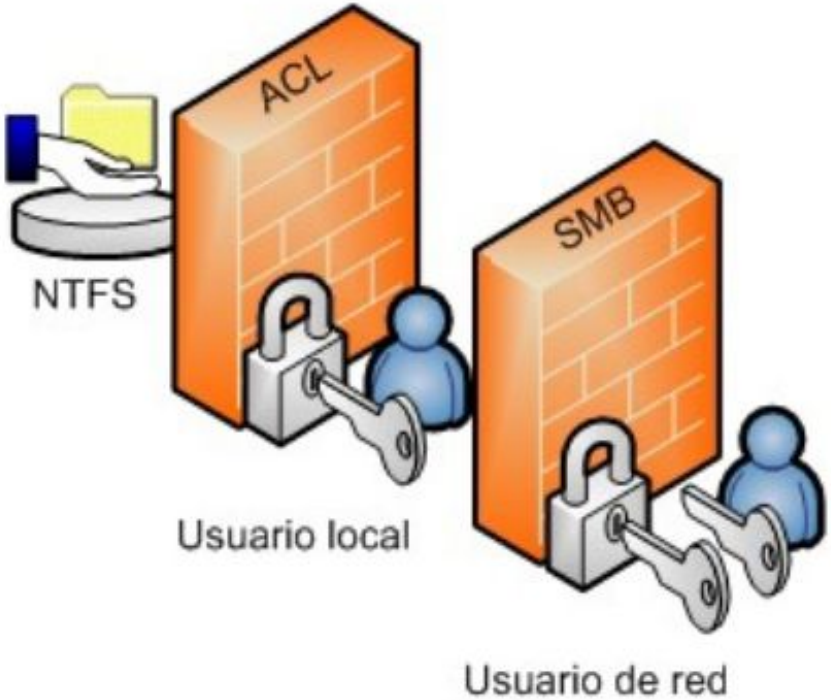


Microsoft Active Directory

Permisos

Si un arxiu/carpeta està compartit en xarxa, els permisos efectius seran resultat d'aplicar els més restrictius per NTFS i SMB.

Per això, al compartir en xarxa, hem de configurar correctament els permisos de compartició (pestanya Compartir), i els permisos a nivell del sistema d'arxius (a la pestanya Seguretat).



Directives de grup GPO en Windows server 2012

Les Directives de Grup (des d'ara GPO) permeten implementar configuracions específiques per a un o diversos usuaris i / o equips.



Directives Locals: ***gpedit.msc***

Directives d'Active Directory: ***gpmc.msc***

Es pot usar una GPO per a gairebé qualsevol cosa, com indicar quin usuari o grup té accés a una unitat de disc, o limitar la mida màxima que pot tenir un arxiu, entre d'altres ...

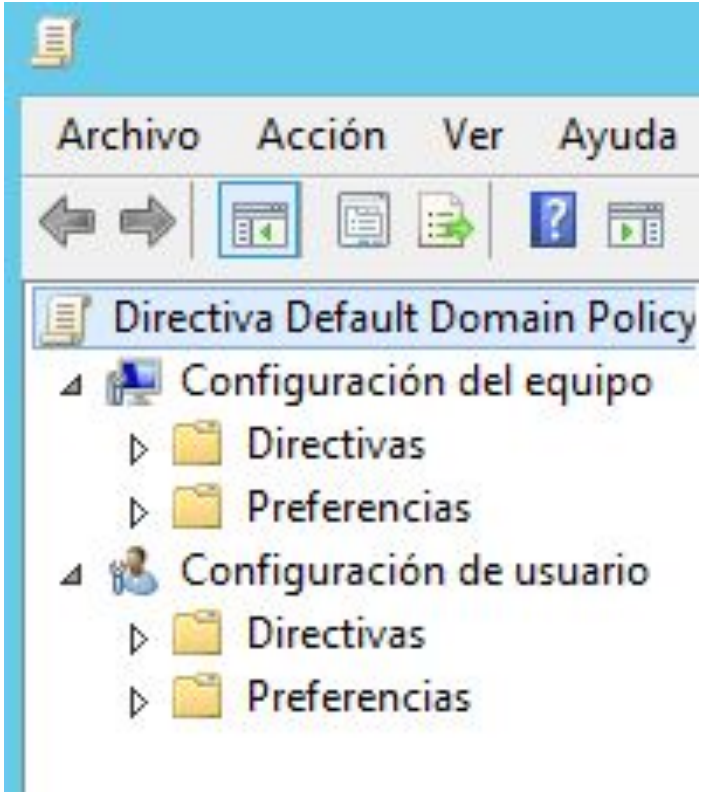
Directives de grup GPO en Windows server 2012

Les GPO es poden diferenciar depenent de l'objecte al que configuren i es poden estendre en diferents nivells:

- **Equip Local:** tan sols s'apliquen en l'equip que les té assignades independentment del domini al que pertanyi.
- **Lloc:** s'apliquen als equips i / o usuaris d'un lloc, independentment del domini.
- **Domini:** s'apliquen a tots els equips i / o usuaris d'un domini.
- **Unitat Organitzativa (OU)**: s'apliquen únicament als equips i / o usuaris que pertanyen a la OU.

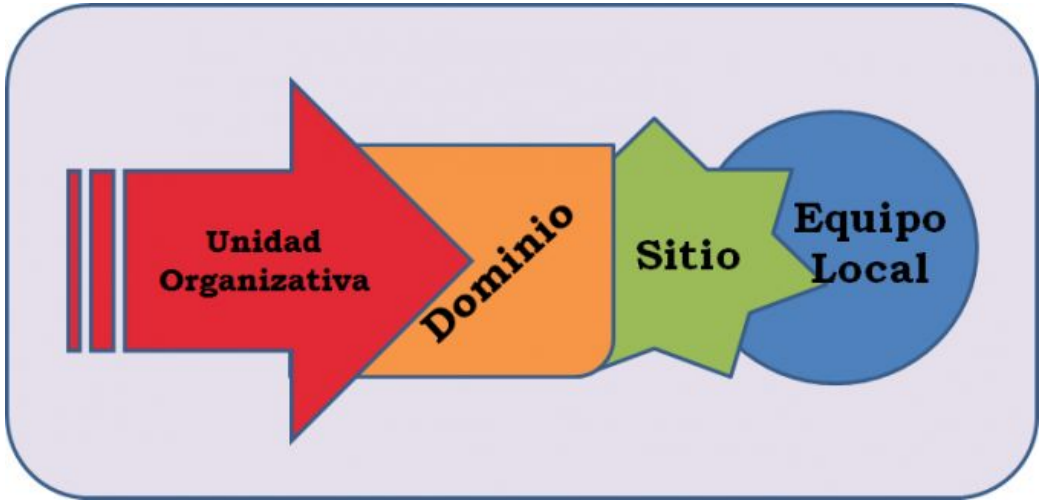
Directives de grup GPO en Windows server 2012

- *Configuració d'equipo*
- *Configuració d'usuari*



Directives de grup GPO en Windows server 2012

A les GPO, les polítiques assignades a una OU prevalen sobre les del domini, que a la seva vegada prevalen sobre les del lloc i aquestes, sobre les de l'equip local. Això no vol dir que les polítiques s'anul·lin unes a les altres, sinó que sempre es sumen i tan sols s'anul·len en cas de contradir-se entre elles.



ADMINISTRACIÓ REMOTA

L'accés a la xarxa organitzativa o empresarial a través d'Internet o xarxa pública amb objectius com:

• Administració de sistemes: gestionar, administrar i configurar equips i servidors de forma remota en xarxa local o mitjançant Internet.
• Suport i assistència tècnica de forma remota (helpdesk): solucionar problemes tècnics a domicili sense necessitat de desplaçaments físics
• Treball a distància: accés des del domicili als recursos de la xarxa de l'oficina (arxius, escriptori, correus, impressores, etc.).
• Reunions i presentacions en línia: compartir escriptori amb assistents situats en diferents llocs de treball. Inclou prestacions addicionals com videoconferència i xats de text i de veu.
• Aplicacions de formació: el professor pot monitoritzar les activitats escolars, compartir el seu escriptori i donar ajuda de forma remota.
• Supervisió d'activitats: tasques de treballadors, supervisió parental, etc.
• Compartició d'Internet entre diferents seus
• Transaccions o transferències d'informació entre empreses o seus: Bancs, BBDD corporatives,...

ADMINISTRACIÓ REMOTA

ACCÉS REMOT

És possible crear connexions permanents pròpies o llogades entre empreses o seus.

L'ús d'aquest tipus de serveis necessita d'un suport a la seguretat com Proxies, Firewalls i servidors d'autenticació

ADMINISTRACIÓ REMOTA

MITJANS D'ADMINISTRACIÓ

Podem entendre tres mitjans d'administració:

- Comandes o consola: **Telnet, ssh**, ...
- Interfície gràfica: **Remote Desktop (Microsoft), TeamViewer**, ...
- Gestió remota mitjançant una aplicació gràfica local i navegador : **Webmin**

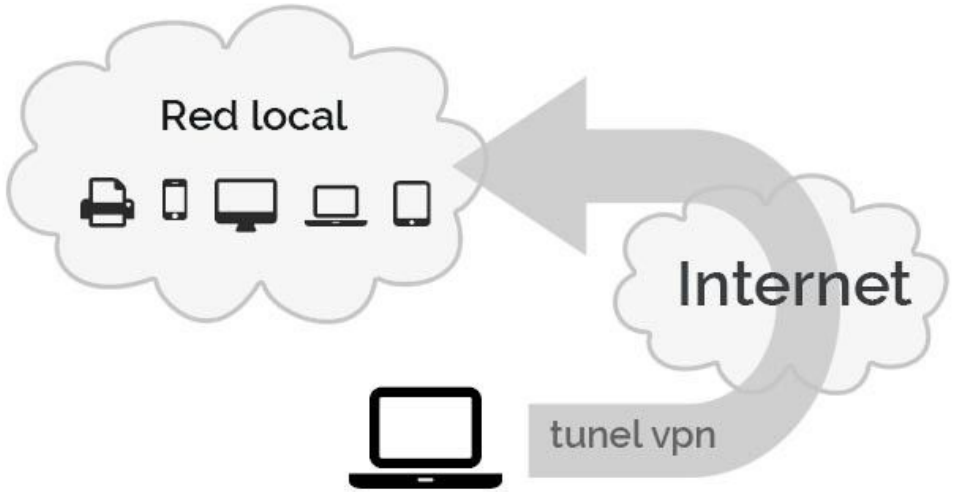
ADMINISTRACIÓ REMOTA

TIPUS D'ACCÉS REMOT

• XTB (Xarxa Telèfonica Bàsica) connexions punt a punt (**en desús ADSL,RDSI**)

• WI-FI: **4G, 4G+ ...**

• VPN : Mitjançant l'encapsulació de dades i protocols s'aconsegueix crear una xarxa lògica entre dos punts a través de la xarxa pública.



ADMINISTRACIÓ REMOTA

RDS Remote Desktop Services WINDOWS

RDS és possiblement un dels rols que més va canviar dels servidors WS 2008 cap a WS 2012 i posteriors.

A més del servidor d'escriptori remot, per poder fer servir els RDS també és necessari un servidor de llicències de terminal per atorgar als clients d'una llicència d'accés. Aquest servei s'anomena Clearinghouse que gestiona els paquets de llicències.

ADMINISTRACIÓ REMOTA

RDS Remote Desktop Services WINDOWS

Son 6 Serveis del rol RDS



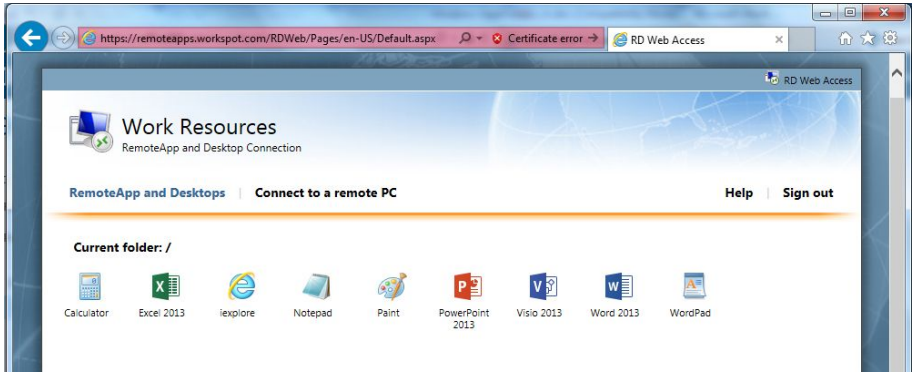
ADMINISTRACIÓ REMOTA

RDSH

Remote Desktop Session Host.

És el component principal ja que és el servidor que en realitat executa els processos d'usuari.

Quan un usuari executa un RemoteApp que s'està executant en un Session Host.



ADMINISTRACIÓ REMOTA

RDWA

Remote Desktop Web Access.

L'Accés web a Escriptori Remot és un lloc web que simplement rep la llista dels recursos disponibles que es poden aconseguir a través de RDS.

Recursos provinents de les col·leccions de sessions i col·leccions d'escriptoris virtuals mitjançant el menú inici o un explorador web.

ADMINISTRACIÓ REMOTA

RDCB

Remote Desktop Connection Broker.

L’Agent de connexió a Escriptori Remot, és el “hub " de l'entorn RDS.

S'assegura que totes les connexions d'usuaris que s'estableixen per als diferents dispositius de sessió es mantenen després d’una desconnexió i les torna a connectar.

A més s’encarrega de repartir la càrrega de connexions. Juga un paper clau en la simplificació de l'inici de sessió única

ADMINISTRACIÓ REMOTA

RemoteApp: Característica que permet l'execució d'aplicacions remotes mostrant la seva interfície com si fos local, prescindint de l'escriptori remot. S'integra a l'escriptori local del client.

Accés Web als serveis d'escriptori remot: fa servir la connexió a través d'interfície web des d'on accedir a les aplicacions afegides al RemoteApp i poder realitzar una connexió d'escriptori remot



ADMINISTRACIÓ REMOTA SSH

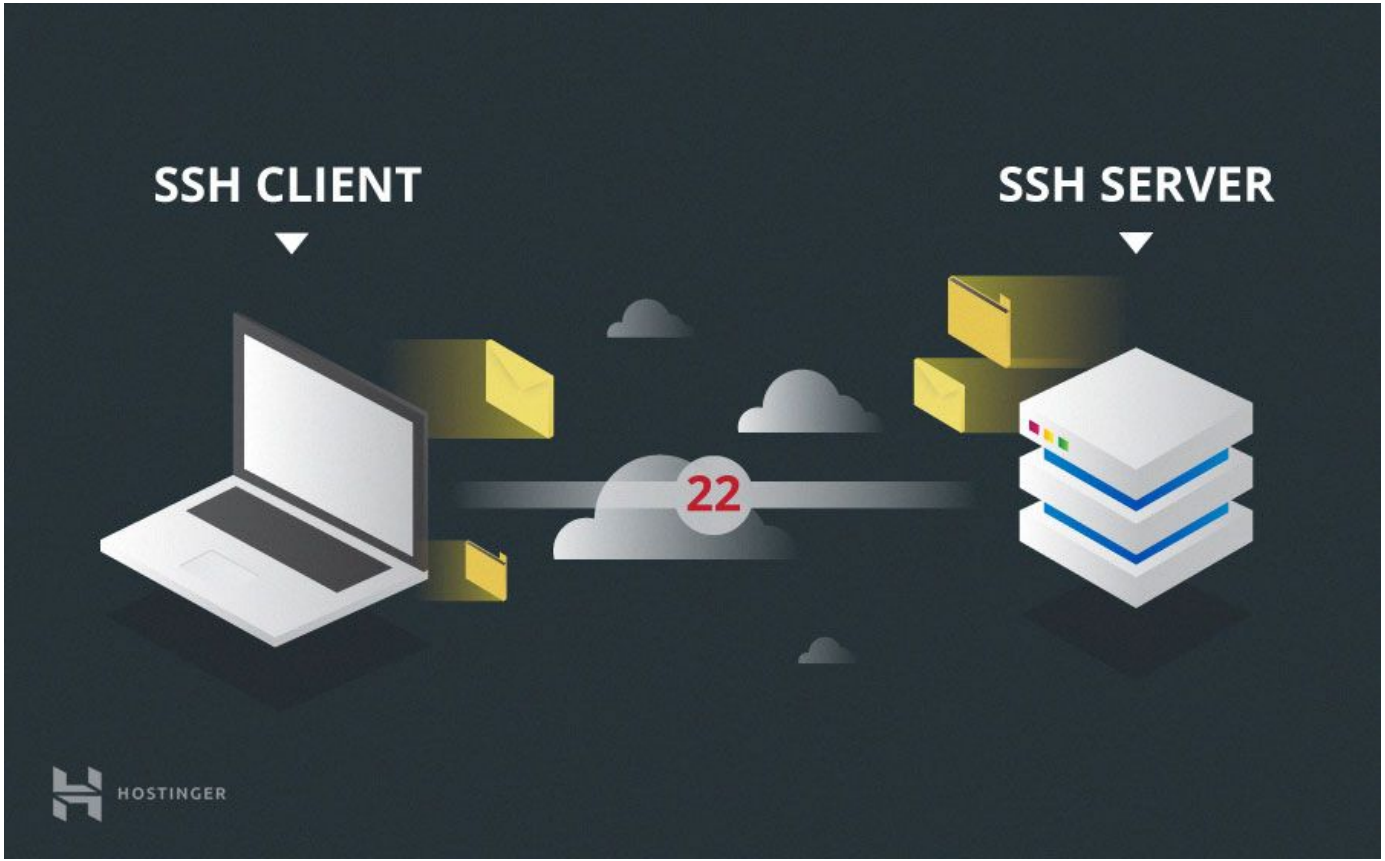
El **Secure Shell (SSH)** és un protocol de la capa d'aplicació que permet accedir a màquines remotes a través de la xarxa i controlar-les totalment mitjançant l'intèrpret de comandos a més de copiar dades de forma segura.

S'envia la informació xifrada (encriptació de 128 bits) per tal de que no pugui ser llegida per cap altre usuari i que no es puguin obtenir ni els usuaris ni les contrasenyes.

Amb aquest protocol, el servidor és el que dóna servei per poder ser controlat pel client. Permet controlar totalment el servidor des d'un client.



ADMINISTRACIÓ REMOTA SSH



ADMINISTRACIÓ REMOTA SSH

Característica	Ventajas	Desventajas
Seguridad	Muy buena	
Funciones	Muchas y variadas	
Velocidad		No muy buena
Costo	Totalmente gratuito	
Facilidad de uso	Fácil de usar	
Interfaz		No posee interfaz gráfica

ADMINISTRACIÓ REMOTA SSH

CONNEXIÓ:
ssh -p PORT USUARI@SERVIDOR *(*) Per defecte el port és el 22*

INSTAL·LACIÓ:
```
sudo apt install openssh-server
```

DIMONI
```
service sshd start
```

/etc/ssh/sshd_config

COPIAR ARXIUS
```
scp -P port arxiu/s usuari@servidor:destí
```